

宜家流水线50mm木板厚度测量及WiFi传输方案

一、方案概述

本方案针对宜家流水线50mm厚木板的快速厚度测量需求，结合“木板侧面无空间放置传感单元”的约束条件，采用**顶部单侧激光位移传感+底部基准面**技术实现非接触式测量，通过工业级WiFi模块完成数据实时传输，最终在监视器上实现厚度数据的实时显示、超差报警等功能。方案具备测量精度高（ $\pm 0.1\text{mm}$ ）、响应速度快（适配流水线最大线速3m/s）、安装便捷、抗工业环境干扰（粉尘、振动）等特点，完全适配家具生产流水线的工况要求。

二、测量布置方案

2.1 核心测量原理

采用单侧激光位移传感+固定基准面测量模式：在流水线木板传输路径的正上方安装1个高精度激光位移传感器，同时在传输辊道测量工位处设置刚性固定的金属基准面（与辊道传输面齐平，作为厚度测量基准）；通过测量“激光传感器至木板上表面距离（D）”，结合预先校准的传感器中心至基准面的固定间距（L），通过公式“木板厚度 $H = L - D$ ”计算得到实时厚度值。该模式仅在顶部布置传感单元，底部为固定基准面，无需在木板侧面布置任何部件，完美规避侧面空间约束。

2.2 整体布置架构

- 1. 测量区域布置：**在流水线传输辊道的平整段（避开辊道接缝、振动较大区域）设置测量工位，确保木板通过时表面平整无明显晃动。在该工位的传输辊道框架上方，安装C型龙门架作为传感器承载结构，C型架开口朝下跨设于辊道两侧；同时在测量工位的辊道间隙处安装刚性金属基准面（材质45号钢，表面经磨削处理，平面度 $\leq 0.02\text{mm}$ ），基准面与辊道传输面齐平且固定牢固，作为厚度测量的基准面，保证不干涉木板的正常传输。
- 2. 传感器安装：**上激光位移传感器固定于C型龙门架的横梁中心位置，激光发射方向垂直向下，对准木板传输路径的中心线，且激光束垂直投射至底部基准面中心（无木板时）；根据50mm木板的目标厚度，预设传感器中心至基准面的固定间距 $L=125\text{mm}$ （预留足够测量余量，适配木板厚度波动 $\pm 5\text{mm}$ 的范围），通过标准量块（50mm、55mm、45mm）进行校准，确保间距测量误差 $\leq 0.05\text{mm}$ 。
- 3. 控制与传输模块布置：**在C型龙门架的侧面安装防水防尘控制箱，内置数据采集控制器、WiFi传输模块、电源模块等；控制箱通过屏蔽线缆与顶部传感器连接，避免工业电磁干扰影响数据传输；
- 4. 监视器布置：**在流水线操作控制台处放置工业监视器，通过WiFi接收模块与测量系统建立无线通信，实时显示厚度数据、历史曲线、超差报警信息等。

2.3 关键安装要求

- 传感器安装高度：传感器距基准面的固定间距L=125mm，确保测量范围完全覆盖木板厚度波动区间（45mm-55mm）；
- 垂直度调整：使用激光对准仪校准传感器激光束，确保激光束垂直于底部基准面（垂直度偏差≤0.1mm），否则会引入测量误差；
- 防护措施：传感器头部安装透明防尘罩，防止木材粉尘覆盖激光发射窗口；底部基准面边缘做倒角处理，避免划伤木板；控制箱采用IP65防护等级，适配车间粉尘、水汽环境。

三、详细元器件清单

序号	元器件名称	型号规格	数量
1	激光位移传感器	ZLDS11X，测量范围0-200mm，精度±0.1mm，采样频率1kHz	1
2	数据采集控制器	STM32H743，支持1路模拟量输入（传感器信号），带数据处理算法	1
3	工业WiFi模块	ESP32-WROOM-32E，支持802.11n，传输速率150Mbps，发射功率20dBm	2
4	工业监视器	19英寸，分辨率1280×1024，支持HDMI/以太网接口，带报警功能	1
5	开关电源	24V/3A，输入AC220V，输出DC24V，带过载、短路保护	1
6	屏蔽线缆	RVSP 2×0.75mm²，屏蔽层接地	3
7	防水防尘控制箱	IP65，尺寸250×180×120mm，含安装导轨、接线端子	1
8	C型龙门架	定制，材质Q235钢，开口宽度1.2m，承重≥30kg	1

9	传感器安装支架	可调节，铝合金材质，带水平/垂直微调机构	1
10	标准量块	45mm、50mm、55mm，精度等级0级	1
11	报警指示灯	三色（红/黄/绿），DC24V，安装于控制箱顶部	1
12	固定螺栓、螺母、垫片	不锈钢材质，适配各部件安装	1
13	底部基准面	45号钢，尺寸300×150×20mm，表面平面度≤0.02mm	1

四、详细成本报价

本方案成本涵盖元器件采购成本、安装结构件定制成本、运输及安装调试成本，具体明细如下：

序号	成本项目	明细说明	单价（元）
一	核心测量元器件	含激光位移传感器、控制器、WiFi模块	-
-	激光位移传感器	ZLDS11X，精度±0.1mm	6500
-	数据采集控制器	STM32H743核心，带厚度算法	3500
-	工业WiFi模块	ESP32-WROOM-32E，工业级	1000
二	显示与供电设备	含工业监视器、开关电源	-
-	工业监视器	19英寸，带报警功能	4200
-	开关电源	24V/3A，工业级防护	300
三	安装结构件	含C型龙门架、控制箱、传感器支架、底部基准面	-
-	C型龙门架（定制）	Q235钢，开口1.2m	3800
-	防水防尘控制箱	IP65，含导轨、端子	900
-	传感器安装支架	可调节铝合金材质	750
-	底部基准面	45号钢，表面磨削处理	850

四	辅助材料与工具	含屏蔽线缆、量块、螺栓、报警指示灯	-
-	屏蔽线缆	RVSP 2×0.75mm ²	80
-	标准量块	0级精度，45/50/55mm	600
-	报警指示灯+螺栓套件	三色指示灯+不锈钢螺栓	300
五	运输与安装调试费	含设备运输、现场安装、校准、WiFi调试	-
六	税费（13%）	基于前五项总价计算	-
七	总计	-	-

 注：本报价为单套测量系统价格，若需多工位测量，可批量采购元器件降低成本（批量采购可优惠10%-15%）；报价有效期为30天，不含后期运维费用（可另行签订运维协议）。相较于原双激光方案，单侧激光方案总成本降低约33%，且安装调试难度更低。

五、系统工作流程

1. 系统启动与校准：打开电源，系统自动完成初始化，将标准量块（50mm）放置于底部基准面中心，进行传感器至基准面间距校准，存储校准参数；
2. 厚度测量：木板随流水线进入测量区域，顶部激光位移传感器采集至木板上表面距离（D），传输至数据采集控制器；
3. 数据处理：控制器通过预设算法计算木板厚度H，同时判断H是否在合格范围（50mm±0.5mm，可按需调整）；
4. WiFi传输：控制器将实时厚度数据、合格状态通过工业WiFi模块发送至监视器端的WiFi接收模块；
5. 显示与报警：监视器实时显示厚度数据、测量时间、合格状态，若厚度超差，触发红色报警指示灯闪烁及监视器弹窗报警；
6. 持续测量：系统按1kHz采样频率持续采集数据，适配流水线快速传输需求，确保每块木板的厚度数据完整采集。

六、方案优势与适配性说明

- 完全适配侧面无空间约束：仅在木板上方布置传感单元，底部为固定基准面，侧面无任何部件，不影响流水线原有布局；
- 测量精度高、速度快：激光位移传感器精度达±0.1mm，1kHz采样频率可适配3m/s的流水线线速，确保无漏测、误测；

- 抗干扰能力强：采用屏蔽线缆、IP65防护控制箱、工业级WiFi模块，可有效抵御车间粉尘、振动、电磁干扰；
- 安装维护更便捷：仅需安装单侧传感器及底部基准面，C型龙门架承重要求降低，安装调试难度小于双激光方案；维护时仅需校准单侧传感器，成本更低；
- 经济性更优：相较于双激光方案，减少1台激光位移传感器及相关配件，总成本显著降低，且功耗更低，长期使用更节能；
- 扩展性强：支持多工位测量数据汇总，可接入宜家现有生产管理系统，实现厚度数据的统计分析、历史追溯。

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)